

第076课 概率图模型的语言

本课主线：先写清“哪些状态、各占多少概率”，再用图压缩这张表。图是一组可检查的建模约束；箭头本身并不提供因果证据。

1 从八行表走向三个局部问题

前两讲讨论混合模型与隐变量。本课把“分布如何拆成小块”变成一套语言。直接先修按既定目录为第018至019、021、023至024课。即使暂时忘了概率公式，也可从以下二元例子重新开始；不需要矩阵运算或微积分。

设A表示人工设备是否处于高负荷，B表示是否发热，C表示告警是否亮。每个变量只取0或1：0表示否，1表示是。大写字母指尚未知晓的变量，小写a、b、c指某次具体取值。一次完整状态如(A=1,B=0,C=1)是一种可能世界。联合概率 $P(A=a,B=b,C=c)$ 给这整个世界分配非负数；八种世界的概率必须加为1。

这不是八条实际观测记录，而是模型对八种可能性的完整列举。若有n个二元变量，完整表有 2^n 行，扣除总和为1的限制后有 $2^n - 1$ 个自由数。十个变量就有1024行。我们希望利用合理的独立假设减少填写量，同时保留可回答联合问题的能力。

先约定 $P(A=1)=0.4$ ； $P(B=1|A=0)=0.1$ ， $P(B=1|A=1)=0.8$ ； $P(C=1|B=0)=0.2$ ， $P(C=1|B=1)=0.9$ 。竖线“|”读作“在已知……时”。这些数是原创教学参数，不是设备可靠性调查。

局部条件表 → 完整联合分布

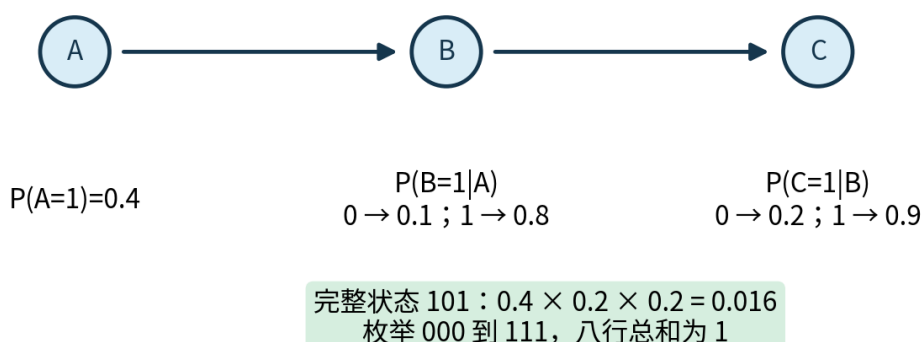


图1 从五个局部概率参数到八种完整状态。箭头对应条件表的读取方向。

2 DAG把链式法则中的条件缩短

DAG是directed acyclic graph的缩写，中文为有向无环图。点代表变量；箭头的起点是终点的父节点；沿箭头走不能回到出发点。父节点可有多。祖先是沿箭头走若干步能够到达该点的节点，父节点只是距离一步的祖先，二者不能混用。

概率链式法则总允许写成 $P(A,B,C)=P(A)P(B|A)P(C|A,B)$ 。 $A \rightarrow B \rightarrow C$ 额外假设：给定B以后，再知道A不会改变C的分布，即 $P(C|A,B)=P(C|B)$ 。因此

$$P(A, B, C) = P(A)P(B | A)P(C | B).$$

一般形式是对每个变量取“本变量给定其父节点”的条件概率，然后全部相乘。[1] 条件概率表简称CPD或CPT；本课只存 $P(\text{变量}=1)$ ， $P(\text{变量}=0)$ 由1减去该数得到。父状态不同，必须分别填行；每一行的两个状态概率之和是1，不是整张条件表之和为1。

例如 $(A=1, B=0, C=1)$ 的概率为 $0.4 \times (1-0.8) \times 0.2=0.016$ 。 $(A=0, B=1, C=1)$ 的概率为 $0.6 \times 0.1 \times 0.9=0.054$ 。按八种状态逐个乘，最后总和为1。为何不需要额外归一化？先对末端C求和， $P(C=0|B)+P(C=1|B)=1$ ；再对B求和，最后对A求和，每一步都得到1。无环性使这种从末端往前的删除可以完成。

若在 $A \rightarrow B \rightarrow A$ 这样的环上随便相乘两张条件表，不会自动得到总和为1的联合分布。并非任何画着箭头的图都能直接套贝叶斯网络公式。

生成一个模拟样本时，可以先抽A，再按A所在行抽B，最后按B所在行抽C。这是模型定义的一种生成顺序；能这样生成并不意味着现实设备的干预机制已被证明。观察分布的分解方向与现实因果方向是不同层面的主张。

3 什么才叫条件独立

A与C在给定B后条件独立，记作 $A \perp C | B$ ，意思是：对每个概率大于0的B取值，在该小群体内部，知道A不会再改变C的概率。等价地， $P(A,C|B)=P(A|B)P(C|B)$ 。概率为0的条件事件不能直接拿来作除数。

本例 $P(B=1)=0.4 \times 0.8+0.6 \times 0.1=0.38$ 。 $P(C=1)=0.38 \times 0.9+0.62 \times 0.2=0.466$ ； $P(A=1, C=1)=0.4 \times (0.8 \times 0.9+0.2 \times 0.2)=0.304$ 。 0.304 不等于 $0.4 \times 0.466=0.1864$ ，所以A和C边缘上并不独立。缺少A与C的直接边，并不允许把它们当成完全无关。

4 三种局部结构改变信息能否通过

把路径看成一条“证据能否改变另一端判断”的通道，是有用的动态心智模型。它不表示真的有某种粒子在边上流动。路径先忽略箭头朝向寻找，随后再用箭头判断每个中间点属于哪种结构。

链 $A \rightarrow B \rightarrow C$ 中，未观测B时通道可活跃；观测B后被阻断。叉形 $A \leftarrow B \rightarrow C$ 中，B是共同父节点，未观测时两端可能一起随B改变；固定B后，这种共同变化来源被控制。这里的“可能”很关键：某些特殊参数可使两端本来就独立，图不会强制每条允许的关联都非零。

碰撞形 $A \rightarrow B \leftarrow C$ 恰好相反：两支箭头撞向中间的B。B未被观测且其后代也未被观测时，这条路径阻断；观测B或其任一后代后，路径可以活跃。碰撞点是相对于当前路径的身份，同一个节点在另一条路径上可能不是碰撞点。

三种路径：中间点的身份决定观测的作用

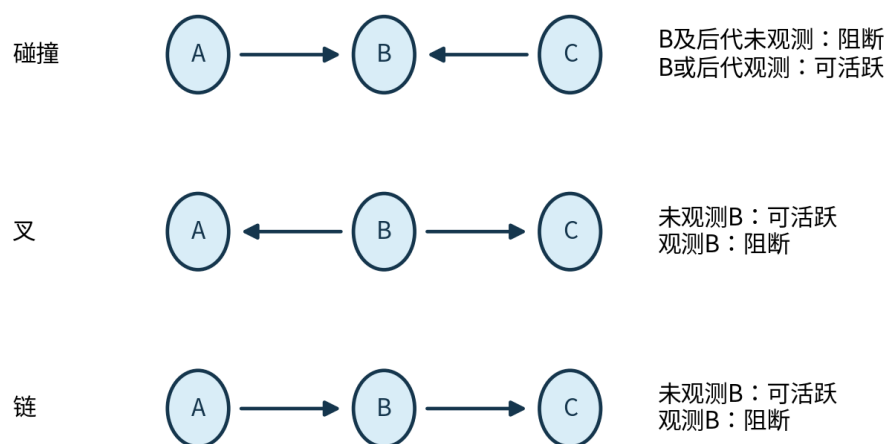


图2 三种局部结构。蓝色圆点代表变量；右侧分别说明观测前后路径状态，开闭描述路径状态，不承诺数值关联必然非零。

为什么碰撞结构这么特别？假设R是下雨、S是洒水器开启、W是地面湿。模型先让R与S独立，再由两者一起决定W。没看地面时，知道洒水器开启不改变雨的先验概率。但已经知道地面湿时，洒水器提供了一个解释，于是雨所需承担的解释份额可能下降，这称为解释消除。它来自对同一结果作条件化，而不是两种原因发生了物理对抗。

初学者常问：多知道一点信息怎么会制造相关？因为条件化会重新挑选所讨论的世界。只保留“地面湿”的世界后，原来独立的两个解释在被保留的世界里可能互相补偿。

5 八行湿地模型给出可核验的解释消除

现在设 $P(R=1)=0.2$, $P(S=1)=0.3$ 。W=1的条件概率如下。表中00、01、10、11均按(R,S)顺序, 不按代码里边的书写顺序。

R	S	$P(W=1 R,S)$	解释
0	0	0.01	两者都没有时仍有少量其他湿地来源
0	1	0.80	只有洒水器时通常湿
1	0	0.90	只有雨时通常湿
1	1	0.99	两者都存在时几乎总湿

四种(R,S)先验概率依次为0.56、0.24、0.14、0.06。与最后一列的湿地概率相乘, 得到0.0056、0.192、0.126、0.0594。因此 $P(W=1)=0.383$ 。雨且湿的概率为 $0.126+0.0594=0.1854$, 故 $P(R=1|W=1)=0.1854/0.383$, 约0.484073。

再知道S=1时, 只留下(R,S)为(0,1)或(1,1)的湿世界; 雨的后验变成 $0.0594/(0.192+0.0594)$, 约0.236277。它低于只知道湿时的0.484073, 但仍高于原先0.2, 不能笼统说“洒水器完全排除了下雨”。不同参数也可能产生其他数值模式, 本例只是一个严格计算的机制示范。

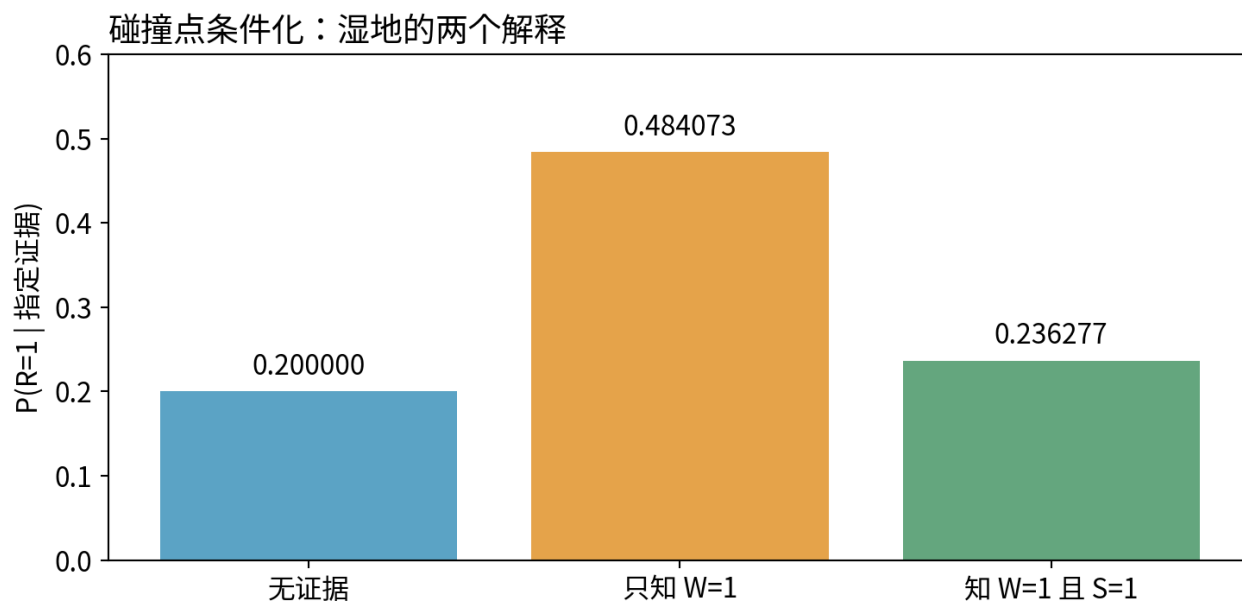


图3 条件化使雨的判断从先验0.2上升, 再在加入洒水器证据后下降。每根柱都注明条件集合。

6 d-separation是一套路径检验规则

d-separation译作d分离。给定证据集合Z，如果X与Y之间每条路径都被阻断，就称X、Y被Z d分离。检查一条路径时，逐个看中间点：非碰撞点只要在Z中就阻断；碰撞点只有自己或后代在Z中才允许通过。路径必须每个中间点都允许通过才活跃。只有一条活跃路径也足以让“已被d分离”的结论失败。[1]

例如 $R \rightarrow W \leftarrow S$ ，另有 $W \rightarrow D$ ，D表示湿度传感器报警。只观测D也可能打开R与S之间经W的路径。反之，在 $A \rightarrow B \rightarrow D$ 以及 $A \rightarrow C \rightarrow D$ 组成的菱形里，只观测B不能阻断经C的另一条路径；必须同时观测B与C，才能阻断这两条通道。实验专门覆盖这两种易漏情况。

7 图保证的独立与参数巧合不同

若一个分布按照DAG分解，那么图上d分离得出的独立关系在这个分布里成立。但是“不被d分离”只意味着图不保证独立，不能直接断言实际数表一定相关。考虑 $A \rightarrow B$ ，却令 $P(B=1|A=0)=P(B=1|A=1)=0.3$ 。此时箭头存在，B的数值分布却根本不随A变化，A与B依然独立。

如果一个分布除图保证的独立外没有额外独立，称它对该图忠实。忠实性是额外性质，不能从“这是DAG”自动得到。实验把数值独立残差与d分离分别计算：残差检查具体参数，路径规则检查整类分布的结构保证。两者应当有这样的方向关系，而非被强行做成完全相同。

8 Markov等价为什么挡住因果方向识别

$A \rightarrow B \rightarrow C$ 、 $A \leftarrow B \rightarrow C$ 和 $A \leftarrow B \leftarrow C$ 都有同一无向骨架A-B-C，并且没有未屏蔽碰撞结构。未屏蔽指碰撞点的两个父节点之间没有直接边。DAG的Markov等价判据是骨架相同且未屏蔽碰撞结构相同；等价图蕴含相同的d分离关系。[1]

Markov等价：同骨架，同未屏蔽碰撞结构

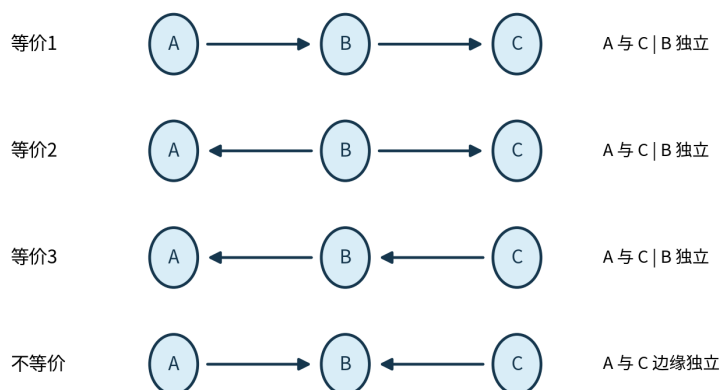


图4 三个等价DAG与一个不等价碰撞图。等价说的是独立约束集合，不是任意填写参数后的联合表都相同。

如何用同一个联合分布写出反向链？先从原表算 $P(C)$ ，再算 $P(B|C)$ ，最后算 $P(A|B)$ 。例如 $P(A=1|B=1)=0.32/0.38$ ，约0.842105； $P(A=1|B=0)=0.08/0.62$ ，约0.129032。将这些重新计算的条件表代入 $P(C)P(B|C)P(A|B)$ ，可以逐行重建原来八行联合表。代码得到最大误差约5.55乘10的负17次方，是浮点舍入级差异。

如果只是把箭头反过来，却继续使用原来的条件数表，通常不会得到同一个分布。图结构与参数必须配套。两个图也不因为Markov等价就表达相同干预结论；本课没有引入足以从观测数据识别因果的额外假设。

“图上A指向B，所以操纵A一定改变B”超出了本课概率模型的证据。要作因果主张，还需明确干预语义、遗漏变量和研究设计等条件。

9 无向图先给兼容分数，再统一归一化

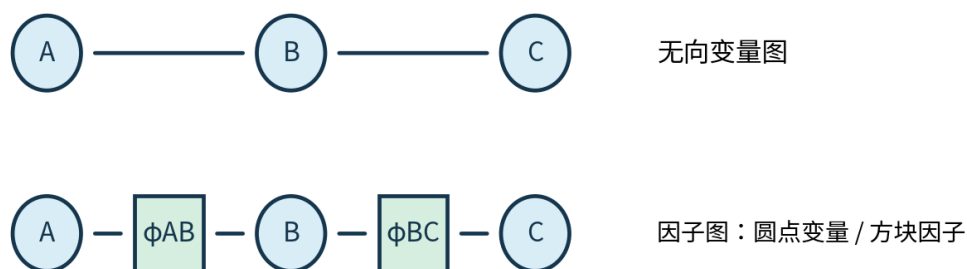
某些问题更容易用“哪些状态彼此相容”描述。无向链A-B-C不规定生成方向，而给两个局部非负势函数。势函数 ϕ 读作phi，输入相关变量的状态，输出一个权重；它不要求每行加为1，也不必小于1。
[2]

本例 ϕ_{AB} 在A=B时取3，否则取1； ϕ_{BC} 在B=C时取2，否则取1。完整状态的未归一化权重为 $\phi_{AB}(a,b)\phi_{BC}(b,c)$ 。000的权重是6，001是3，010是1，011是2，100是2，101是1，110是3，111是6。八个权重加起来是24。因此

$$P(a, b, c) = \frac{\phi_{AB}(a, b)\phi_{BC}(b, c)}{Z}, \quad Z = 24.$$

Z叫归一化常数或配分函数。它对本次固定参数的所有状态相同，但参数改变时通常也改变。000的概率是 $6/24=0.25$ ；权重6本身不能报告为概率600%。如果所有状态权重都为0， $Z=0$ ，便无法定义概率分布。

变量图、因子图与归一化流程



局部权重相乘 → 汇总八个状态得 $Z=24$ → 每个权重除以24

图5 上方是无向变量图，中间是二部因子图，下方是从局部权重到概率的流程。

无向图中的团，是任意两点都相连的节点集合。一般可对团设置非负因子，再将乘积除以Z。因子不一定全是两两关系；三元因子可能无法分拆成三张二元表。图只是变量节点时，三角形也未说明具体用了哪几张因子，因子图能把这件事显式画出来。

因子图有两类节点：圆点是变量，方块是因子。变量只与包含自己的因子相连，不直接连另一个变量。它可以表示DAG的条件表乘积，也可以表示无向模型的势函数乘积。因此“因子图”描述分解形式，不自动等于某种因果模型。

10 无向分离、Markov性质与正性边界

在无向图中，若删除证据节点集合 Z 后， X 与 Y 之间再没有路径，则 Z 将两者分离；相应的因子化分布满足 $X \perp Y \mid Z$ 。链 $A-B-C$ 里固定 B 后，剩余关于 A 和 C 的权重分别来自 ϕ_{AB} 和 ϕ_{BC} ，条件归一化常数也可拆成两边和的乘积，所以二者条件独立。

具体取 $B=0$ ， $A=0$ 与 1 的权重比是 $3:1$ ，因此 $P(A=0|B=0)=3/4$ ； $C=0$ 与 1 的权重比是 $2:1$ ，因此 $P(C=0|B=0)=2/3$ 。联合条件概率 $P(A=0,C=0|B=0)=6/(6+3+2+1)=1/2$ ，恰好等于 $(3/4) \times (2/3)$ 。注意分母 12 只汇总 $B=0$ 的四行，而不是原来的 24 。

无向图的局部Markov性质说，给定某节点的所有邻居，该节点与图中其余节点条件独立。成对Markov性质说，不相邻的两点在给定其他全部节点后独立。全局Markov性质说，任何由集合 Z 分开的两个节点集合都条件独立。它们的条件集合不可省略。

对严格正的离散分布，即每个完整状态概率都大于 0 ，标准等价结果将这些Markov条件和按团因子化联系起来。若分布含零，不能毫无条件地套用“成对独立就可因子化”的反向推论。当前模型的所有势都正，因此没有零支持集的复杂性；后续遇到硬约束时需要重新审查。[2]

DAG检查碰撞点和后代；无向图检查删去证据后的连通性。两套规则有不同前提，不能把有向图箭头擦掉就直接按无向规则推全部独立关系。

11 软件怎样让定义落地

`joint_from_bn`逐行枚举状态，再读取每个节点的条件概率相乘。`probability`按事件过滤完整状态求和。`ci_residual`在每个正概率条件层检查 $P(x,y|z)$ 与 $P(x|z)P(y|z)$ 的最大差值。最大差接近 0 是这张有限表的数值证据，不是来自有限样本的统计显著性检验。

`d_separated`枚举简单路径，使用证据的祖先集合判定碰撞点是否打开。此实现适合四五个节点教学，路径数在大图上可迅速增长；它没有宣称线性时间。`equivalence_signature`用骨架和未屏蔽碰撞三元组比较等价。新参数可导致额外独立，但不会改写图的结构签名。

12 练习、研究边界与下一步

完成lab前，先用纸笔完成以下题；answers提供逐步推导。

1. 写出 $P(A=1, B=1, C=0)$ ，再算 $P(B=1)$ ，解释为何两者不是同一种查询。
2. 在 $A \rightarrow B \rightarrow C$ 中，证明给定 B 时 A 与 C 独立，并指出哪些条件层不能直接除。
3. 重新计算湿地模型中的 $P(R=1|W=1, S=0)$ 。与已知 $S=1$ 对照，解释变化。
4. $R \rightarrow W \leftarrow S$ 且 $W \rightarrow D$ ，只观测 D 时 R 与 S 是否被 d 分离？为什么不能只查看 W 是否观测？
5. 将链 $A \rightarrow B \rightarrow C$ 改成 $A \leftarrow B \rightarrow C$ 。应保留什么，重新计算什么，才能保持同一联合分布？
6. 对无向链计算 $P(A=1, C=1|B=1)$ 。若把 ϕ_{AB} 全部乘10，分布会改变吗？
7. 图上有边但数值仍独立的反例，推翻了哪一个错误逆命题？
8. 若只给一张三元因子 $\psi(A, B, C)$ ，如何画因子图？能否未经证明替换成三张两两因子？

本课建立的是可检查的分布表示。它没有从数据学习图，没有评估预测性能，也没有验证真实设备或天气机制。我们刻意使用小型人工表，使每个声明都能穷举核验。实际建模时应记录变量含义、状态定义、数据生成时序、局部表来源、独立假设以及零概率约束；图画得简洁不等于假设正确。

下一课第077课沿既定目录讨论精确概率推断：图和参数已经给定时，如何把大量重复乘加变成局部消元和消息传递。

参考与阅读说明

[1] Stanford CS228课程笔记, [Bayesian networks](#), 用于核对分解、d-separation与Markov等价定义。本课特别使用“图允许依赖”而非“图必然导致依赖”的表述，并区分父节点与全部祖先。

[2] Stanford CS228课程笔记, [Markov random fields](#), 用于核对势函数、配分函数与图分离。正文例子、表格、图与代码为本课程原创。